Trabajo Práctico Final

Estudiante: Fernando I. Cárdenas Zúñiga.

Mapa de la serie temporal de uso y cobertura del suelo de sentinel-2 de 10 m

Laguna Laja 2017.

RasterValue	PixelSum	Percentage %	Area [metre^2]	km 2	%	Cobertura
1	556986	906	55698600	55,6986	9,1%	Agua
2	1666563	2712	166656300	166,6563	27,1%	Árboles
4	1539	3	153900	0,1539	0,0%	Vegetación inundada
5	36986	60	3698600	3,6986	0,6%	Cultivos
7	2556	4	255600	0,2556	0,0%	Área construida
8	1670659	2718	167065900	167,0659	27,2%	suelo desnudo
9	138548	225	13854800	13,8548	2,3%	Nieve/Hielo
11	2071776	3371	207177600	207,1776	33,7%	Pastizales
				614,5613	100,0%	

Fuente: Elaboración propia, desde Sentinel-2, Esri Land Cover.

Laguna Laja 2025.

RasterValue	PixelSum	Percentage %	Area [metre^2]	Km 2	%	Cobertura
1	657386	1070	65738600	65,7386	10,7%	Agua
2	1529528	2489	152952800	152,9528	24,9%	Árboles
4	4	0	400	0,0004	0,0%	Vegetación inundada
5	30140	49	3014000	3,014	0,5%	Cultivos
7	7178	12	717800	0,7178	0,1%	Área construida
8	1388084	2259	138808400	138,8084	22,6%	suelo desnudo
9	133588	217	13358800	13,3588	2,2%	Nieve/Hielo
11	2399705	3905	239970500	239,9705	39,0%	Pastizales
				614,5613	100,0%	

Fuente: Elaboración propia, desde Sentinel-2, Esri Land Cover.

Análisis:

Entre 2017 y 2025, el área de estudio (614,56 km²) presenta cambios relevantes en la distribución de sus principales coberturas, la categoría **Árboles** registra la mayor superficie y una disminución de 13,70 km² (-8,22%), pasando de 27,12% a 24,89% del territorio. En contraste, la cobertura de **Agua** aumentó en 10,04 km² (+18,03%), alcanzando el 10,70% del área.

El **Área construida** presentó el mayor crecimiento porcentual, con un incremento de 0,46 km² (+180,83%), aunque su participación territorial continúa siendo reducida (0,12%). Por su parte, **Nieve/Hielo** disminuyó en 0,50 km² (-3,58%). En términos generales, se observa una reducción de las coberturas arbórea y nival, junto con un incremento de las superficies clasificadas como agua y área construida durante el periodo analizado.